Teoria das Comunicações

Princípios da Modulação em Frequência (FM)

Prof. Aldebaro Klautau

FCT/UFPA

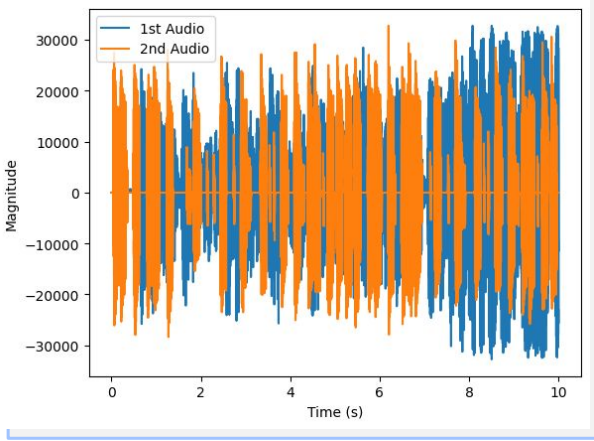
Aplicações de rádio AM x FM

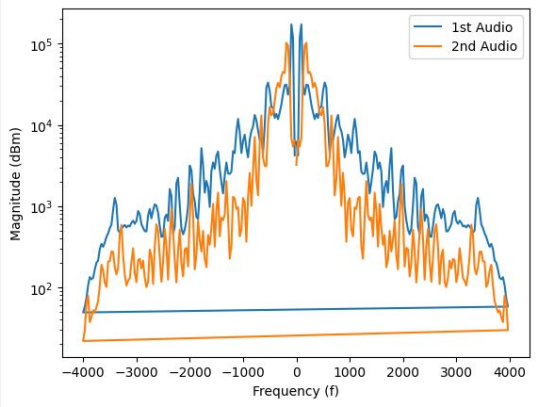
O problema da banda do sinal AM

A largura de banda total do AM é o dobro da frequência máxima do sinal de áudio, o que consome mais espectro e limita a fidelidade do sinal original

$$B = 2 * F_m$$

Áudio = $m(t)$





AM = Amplitude modulation

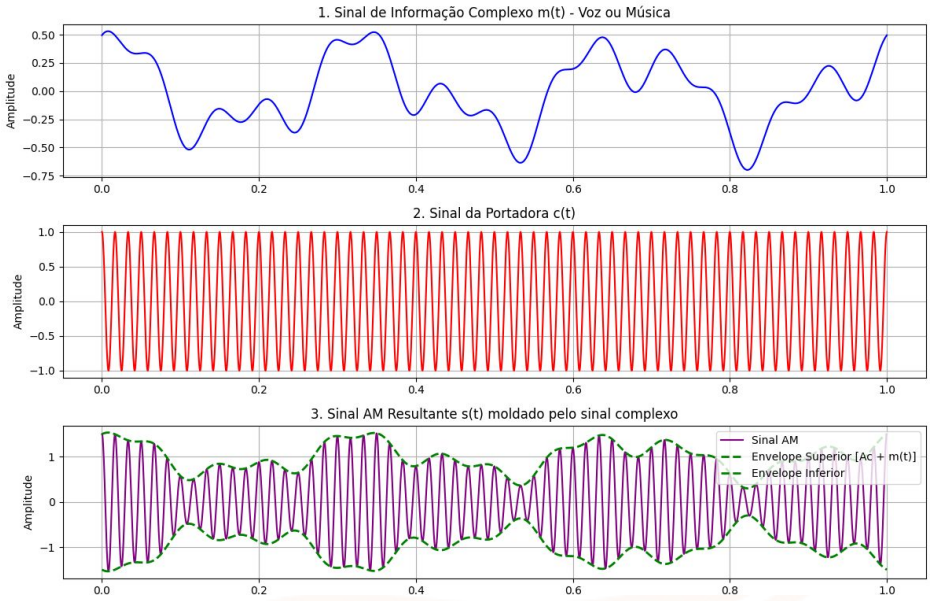
O sinal senoidal da portadora dado por:

$$c(t) = A_c * \cos(2\pi f_c t)$$

E o sinal da informação é dado por m(t), então ao somar os dois, temos o sinal recebido na portadora é dado por:

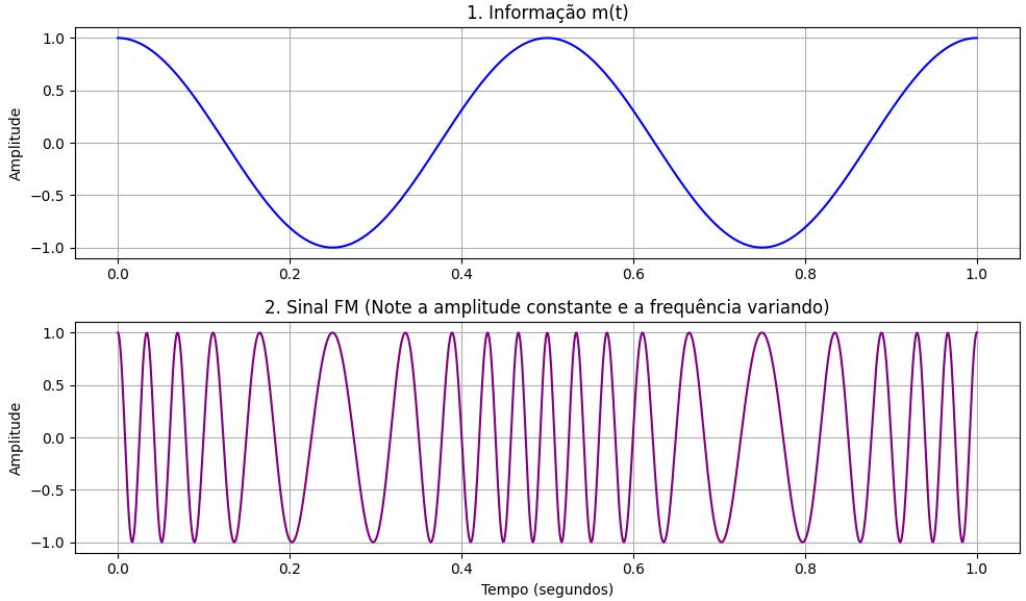
$$s(t) = [A_c + m(t)] * \cos(2\pi f_c t)$$

Essa equação mostra que a informação m(t) está envelopada na informação de alta frequência que vai para a antena



FM = Frequency modulation

A informação do FM não está na altura da onda, mas sim codificada na variação do ritmo das oscilações, ou seja, na velocidade com que a onda "vibra" ao longo do tempo



Formalizando a comunicação FM

Agora a informação *m*() está sendo somada ao parâmetro de frequência do coseno.

$$\boxed{s(t) = A\cos\left(\omega_c t + k\int_0^t m(\tau)\,d\tau\right)}$$

$$\theta(t) = \omega_c t + k_f \int m(t)\,dt \qquad \omega_i(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$$

Refletindo sobre os efeitos da frequência e fase no coseno

A ideia inicial era de controlar a banda do sinal

$$s(t) = A\cos\left(\omega_c t + k\int_0^t m(\tau)\,d\tau\right)$$

A frequência máxima será: $\omega_c + km$

A frequência mínima será: $\omega_c - km$

Logo a banda do sinal seria 2x a frequência máxima.

BW = 2*($\omega_c + km$)

A falácia da largura de banda em sinais FM

Análise de FM de Banda Larga: A Falácia Revelada

Um sinal de FM faz sentido apenas caso seu desvio de frequência seja suficientemente grande. Em outras palavras, em aplicações práticas de FM, o valor escolhido para a constante k_f é grande o bastante para que a condição $|k_f a(t)| \ll 1$ não seja atendida. Nesses casos, nos referimos aos sinais FM como **FM de banda larga** (**WBFM** – *wideband FM*). Assim, na análise de largura de banda de WBFM, não podemos ignorar todos os termos de ordens superiores na Eq. (5.9b). Inicialmente, escolheremos a rota dos pioneiros que, com seu raciocínio intuitivamente simples, falharam na estimativa da largura de banda de FM. Se descobrirmos a falácia em seu raciocínio, teremos uma chance para obter uma melhor estimativa da largura de FM (de banda larga).

Não é por aí, isso só funciona para variações de frequências “estreitas” (narrow band)

$$a(t) = \int_{-\infty}^{t} m(\alpha)\, d\alpha \tag{5.7}$$

e

$$\hat{\varphi}_{\mathrm{FM}}(t) = A\, e^{j[\omega_c t + k_f a(t)]} = A e^{jk_f a(t)} e^{j\omega_c t} \tag{5.8a}$$

de modo que a relação para sinais FM é

$$\varphi_{\mathrm{FM}}(t) = \mathrm{Re}\left[\hat{\varphi}_{\mathrm{FM}}(t)\right] \tag{5.8b}$$

Expandindo a exponencial $e^{jk_f a(t)}$ na Eq. (5.8a) em uma série de potências, obtemos

$$\hat{\varphi}_{\mathrm{FM}}(t) = A\left[1 + jk_f a(t) - \frac{k_f^2}{2!} a^2(t) + \cdots + j^n \frac{k_f^n}{n!} a^n(t) + \cdots\right] e^{j\omega_c t} \tag{5.9a}$$

e

$$\begin{aligned}\varphi_{\mathrm{FM}}(t) &= \mathrm{Re}\left[\hat{\varphi}_{\mathrm{FM}}(t)\right] \\ &= A\left[\cos\omega_c t - k_f a(t)\,\mathrm{sen}\,\omega_c t - \frac{k_f^2}{2!} a^2(t)\cos\omega_c t + \frac{k_f^3}{3!} a^3(t)\,\mathrm{sen}\,\omega_c t + \cdots\right]\end{aligned} \tag{5.9b}$$

Então a banda é finita ou não?

Quando $K_f * a << 1$ temos banda finita:

$$A\left[\cos\omega_c t - k_f a(t)\,\mathrm{sen}\,\omega_c t - \frac{k_f^2}{2!}a^2(t)\cos\omega_c t + \frac{k_f^3}{3!}a^3(t)\,\mathrm{sen}\,\omega_c t + \cdots\right]$$

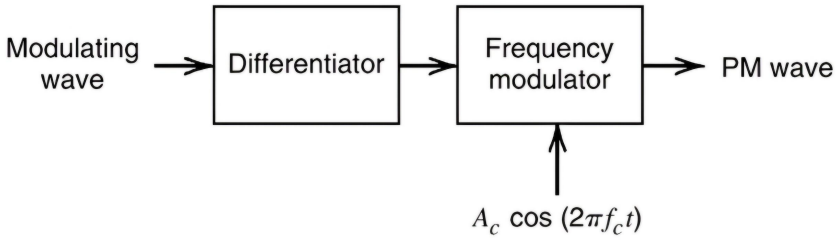
Quando $K_f * a > 1$ temos banda infinita:

$$A\left[\cos\omega_c t - k_f a(t)\,\mathrm{sen}\,\omega_c t - \frac{k_f^2}{2!}a^2(t)\cos\omega_c t + \frac{k_f^3}{3!}a^3(t)\,\mathrm{sen}\,\omega_c t + \cdots\right]$$

Príncipio da comunicação FM

Na modulação em frequência (FM), a amplitude permanece constante enquanto a frequência da portadora é alterada proporcionalmente ao sinal de mensagem m(t)

- Imunidade a Ruído: Como o ruído afeta a amplitude, o receptor FM pode ignorar até certo ponto essas variações
- Fidelidade: Permite transmitir uma faixa maior de frequências de áudio



$$s(t) = A_c \cos\left(2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau)d\tau\right)$$

Uma análise mais atenta à transmissão FM

A história inocentou Edwin H. Armstrong

A transmissão FM não utiliza a largura de banda de maneira mais eficiente que o AM.

No entanto, a transmissão FM é mais robusta aos ruídos do que a transmissão AM e por isso é mais utilizada.

Leituras recomendadas

- Capítulo 5 - Modulações e Demodulações em Ângulo - Livro Sistemas de Comunicações Analógicos e Digitais Modernos (4a Edição) - B. P. Lathi
- GNU Radio - Transmissor FM: https://wiki.gnuradio.org/index.php/Simulation_example:_Narrowband_FM_transceiver